1ª Série

Matemática

Aula 03 - 4º Bim

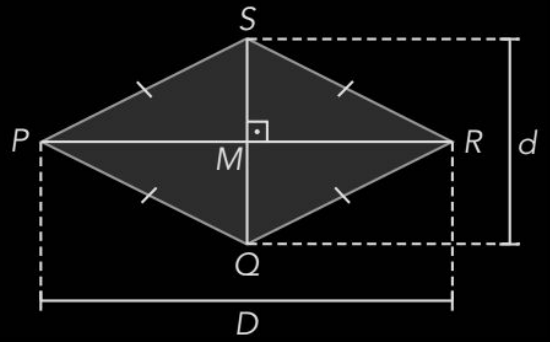
Prof. Diogo Pelaes

Área do losango e Área do trapézio

Pg. 202, Ex. 28 a 30
Pg. 203 e 204, Ex. 32 33, 34 e 36
Pg. 210, Ex. 39 ao 42
Pg. 212, Ex. 44

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMANIK, Guilherme. Identidade Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

Área do losango

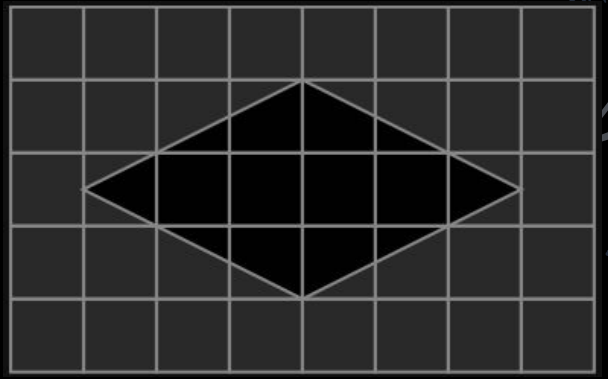


$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

A medida de área de um losango é igual à metade do produto das medidas das diagonais, todas com a mesma unidade de medida.

Exercício Resolvido

Francineide usou uma folha de papel quadriculado para representar a bandeira do Brasil. Sem conhecer as proporções reais entre os elementos geométricos da bandeira, iniciou o desenho representando o losango central para, então, pintar de verde a parte externa, como é mostrado na figura a seguir.

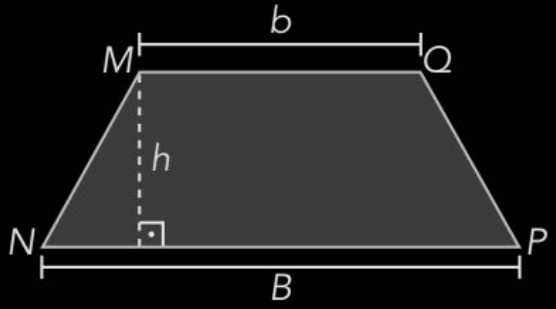


Se as medidas das dimensões da superfície da folha são 10 cm × 16 cm, calcule:

a) a medida do lado do losango;

b) a medida de área da região colorida em verde.

Área do trapézio

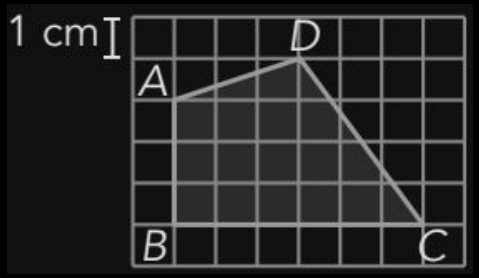


$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

A medida de área de um trapézio é igual à metade do produto da soma das medidas das bases pela medida de altura, todas com a mesma unidade de medida.

Exercício Resolvido

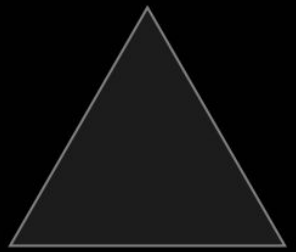
Calcule a medida de área do quadrilátero *ABCD* a seguir.



Polígonos regulares

Um **polígono regular** é um polígono convexo que tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes.

- com 3 lados



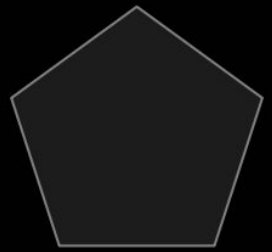
Triângulo regular (triângulo equilátero).

- com 4 lados



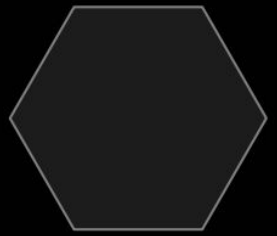
Quadrilátero regular (quadrado).

- com 5 lados



Pentágono regular.

- com 6 lados



Hexágono regular.

Obs.: Um polígono convexo é uma figura plana fechada cujos ângulos internos são todos menores que 180°

Elementos notáveis de um polígono regular

- **Centro**: é o centro comum das circunferências inscrita e circunscrita. É o ponto em que concorrem as mediatrizes dos lados do polígono regular. É o ponto em que concorrem as bissetrizes dos ângulos internos do polígono regular.
- **Apótema**: é um segmento de reta com uma extremidade no centro do polígono e a outra no ponto médio de um lado ao qual ele é perpendicular.

Tarefa

Pesquise e descreva os quatro centros notáveis de um triângulo (baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro), explicando como cada um é determinado e qual é sua principal propriedade. Faça um desenho ilustrativo de cada centro.

Elementos notáveis de um polígono regular

1. A medida do ângulo central é

$$a_c = \frac{360°}{n}$$

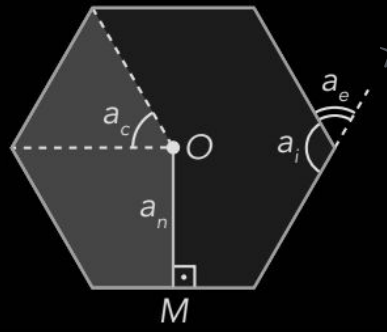
2. A soma das medidas dos ângulos internos é:

$$S_i = (n - 2) \cdot 180°$$

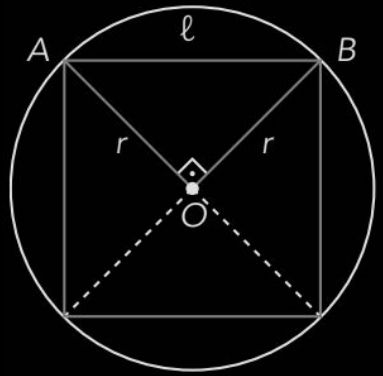
3. A medida do ângulo interno é:

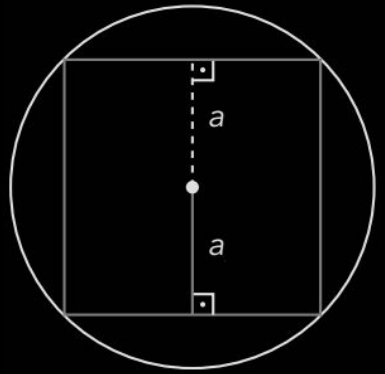
$$a_i = \frac{S_i}{n} \Rightarrow a_i = \frac{(n - 2) \cdot 180°}{n}$$

Exemplo

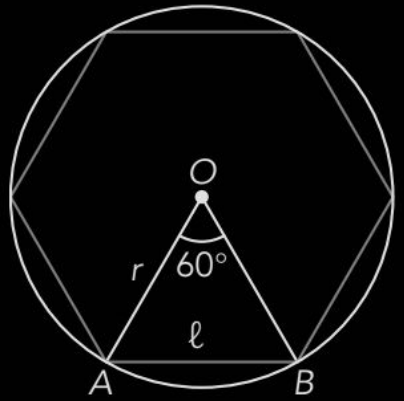


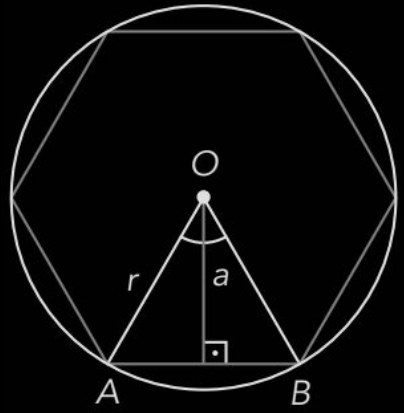
Lado e apótema do quadrado inscrito em uma circunferência



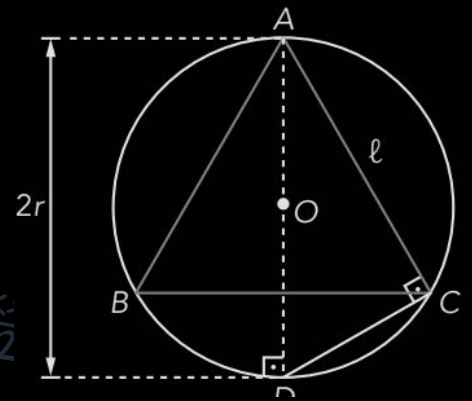


Lado e apótema do hexágono regular inscrito em uma circunferência

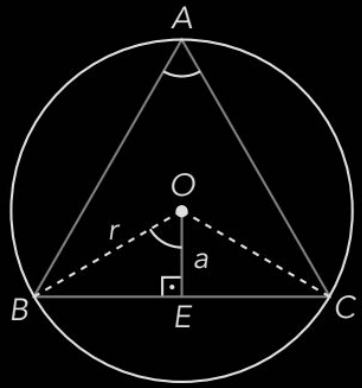




Lado do triângulo equilátero inscrito em uma circunferência



Apótema do triângulo equilátero inscrito em uma circunferência



Área de um polígono regular

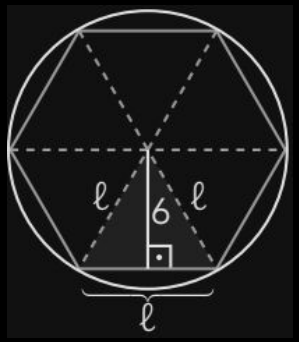
Logo, a **área de um polígono regular** tem medida igual ao produto da medida do semiperímetro pela medida do apótema, ambas na mesma unidade.

$$A = \frac{p \cdot a}{2}$$

- a a medida do apótema;
- p a medida de perímetro ($p = n \cdot \ell$), sendo, consequentemente, $\frac{p}{2} = \frac{n \cdot \ell}{2}$ a medida do semiperímetro.

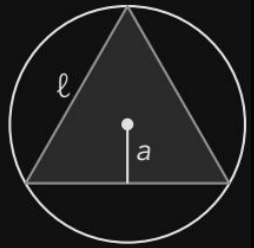
Exercício Resolvido

O apótema de um hexágono regular mede 6 cm. Determine a medida de área dele.



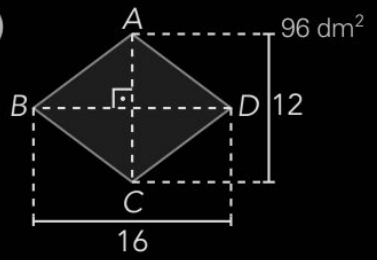
Exercício Resolvido

Calcule a medida de área de um triângulo equilátero que está inscrito em uma circunferência cujo raio mede 4 cm.

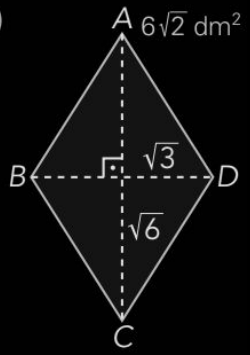


28. Em cada caso, determine a medida de área do losango *ABCD* considerando que as medidas de comprimento estão indicadas em decímetros.

a)



b)



29. Determine a medida de área do losango sob as seguintes condições.

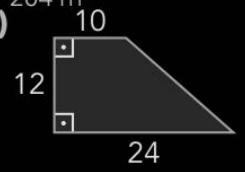
a) A medida do lado é 8 cm, e uma das diagonais mede 12 cm. $24\sqrt{7}\ \text{cm}^2$

b) As medidas das diagonais estão entre si na razão $\frac{3}{4}$, e o perímetro mede 50 m. $150\ \text{m}^2$

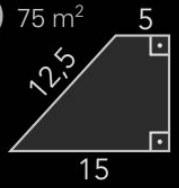
30. Em um mapa feito em escala de 1 : 9 000 000, certo município aparece representado por um losango cujo lado mede 1,25 cm. Sabendo que as medidas das diagonais estão entre si assim como 3 está para 4, determine a medida de área real desse município, em quilômetros quadrados. 12 150 km^2

32. Calcule a medida de área de cada um dos trapézios seguintes, nos quais as medidas dos lados estão indicadas em metros.

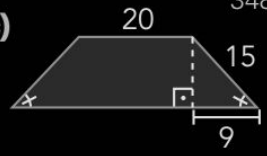
a) 204 m²



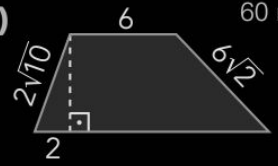
b) 75 m²



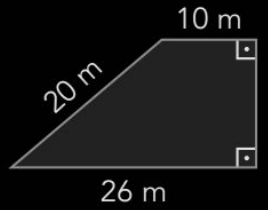
c) 348 m²



d) 60 m²

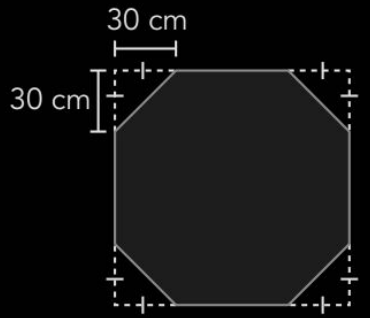


33. Sabe-se que os lotes de um condomínio fechado são vendidos ao preço de R$ 1.500,00 o metro quadrado. Nessas condições, por quanto deverá ser vendido o lote representado pela figura sabendo que tem formato de um trapézio retângulo com as medidas das dimensões indicadas? R$ 324.000,00



34. Considere um trapézio cuja altura mede 4 dm e no qual a medida da base maior excede a medida da base menor em 3 dm. Se a medida de área desse trapézio é 24 dm^2, determine as medidas das bases.

36. Uma pessoa tinha uma mesa de granito cuja superfície tinha o formato de um quadrado com lado medindo 1,20 m. Ela contratou os serviços de uma marmoraria para alterar o formato do tampo da mesa transformando-o num octógono, conforme mostra a figura.



Sabendo que as superfícies das partes retalhadas da pedra original são todas congruentes entre si, calcule:

a) a medida de perímetro da superfície da mesa octogonal (adote $\sqrt{2} = 1{,}4$); 4,08 m

b) a medida de área da superfície octogonal. 1,26 m²

39. Determine o que se pede.

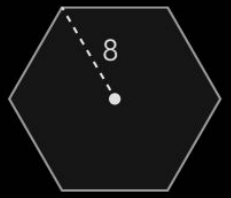
a) A medida do apótema de um hexágono regular inscrito em uma circunferência cujo diâmetro mede 4 cm. $\sqrt{3}$ cm

b) A medida do apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência cujo raio mede 5 cm. 2,5 cm

c) A medida de área de um hexágono regular cujo lado mede 4 cm. $24\sqrt{3}$ cm²

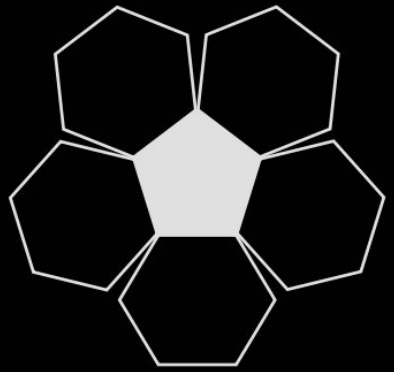
d) A medida de área de um hexágono regular cuja distância entre 2 lados paralelos mede 18 cm. $162\sqrt{3}$ cm²

40. Calcule a medida de área do hexágono regular, no qual a unidade da medida indicada é o centímetro. $96\sqrt{3}\ cm^2$



41. O tampo de uma mesa tem o formato de um hexágono regular cujo lado mede 0,8 m. Calcule a medida de área da superfície desse tampo. $0{,}96\sqrt{3}\ m^2$

42. O logotipo de uma empresa é composto de 1 pentágono regular e 5 hexágonos regulares, ambas as formas com lados de mesma medida, como indica a figura. Sabendo que o apótema de cada hexágono mede 3 cm, calcule:



a) a medida de área de cada hexágono;
$18\sqrt{3}$ cm²

b) a medida de perímetro do pentágono.
$10\sqrt{3}$ cm

44. Considere o trapézio *ABCD*, de 10 cm de medida da altura, no qual as bases medem 50 cm e 30 cm. Prolongando os lados não paralelos, obtém-se o ponto *E*, como indicado na figura.

Determine a razão entre a medida de área do triângulo *EDC* e a medida de área do trapézio *ABCD*.

$\frac{9}{16}$

